7.7 狄利克雷生成函数

许靖 1700012451

1 定义

下标从1开始的序列$\langle g_1, g_2, \cdots \rangle$，其狄利克雷生成函数（dgf）定义为

$$\tilde{G}(z) = \sum_{n \geq 1} \frac{g_n}{n^z}$$

事实上，对任意一组满足

$$\sum_n g_n K_n(z) = 0 \Rightarrow g_n = 0(\forall n)$$

的函数列$K_n(z)$,都能作为“核函数”，定义相应的生成函数。取$K_n(z) = \frac{1}{n^z}$,就得到了狄利克雷生成函数。

2 常见结论

狄利克雷生成函数与组合理论联系不是十分紧密，但在数论上有广泛的应用。
记$\tilde{G}_f(z)$为序列$\langle f(n) \rangle$的狄利克雷生成函数。
考察两个狄利克雷生成函数的乘积

$$\tilde{G}_f(z)\tilde{G}_g(z) = \sum_{l,m \geq 1} \frac{f_l}{l^z} \frac{g_m}{m^z} = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^z} \sum_{d|n} f_d g_{\frac{n}{d}}$$

我们又一次遇到了狄利克雷卷积，并得到了狄利克雷生成函数的乘积规则

$$\tilde{G}_f(z)\tilde{G}_g(z) = \tilde{G}_{f*g}(z) \tag{1}$$

其中$f * g$表示$f(n)$与$g(n)$的狄利克雷卷积。
考察常数列$\langle 1, 1, \cdots \rangle$，其生成函数为黎曼$\zeta$函数

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^z} = \zeta(z) \tag{2}$$

因为$\mu * 1 = e$,，记$\tilde{G}_{\mu}(z) = \tilde{M}(z)$,则有

$$\tilde{M}(z)\zeta(z) = \sum_{n\geq 1} \frac{[n=1]}{n^z} = 1$$

故

$$\tilde{M}(z) = \sum_{n\geq 1} \frac{\mu(n)}{n^z} = \frac{1}{\zeta(z)} \tag{3}$$

这样就可以再次验证莫比乌斯反演公式，即

$$g = f * 1 \Leftrightarrow \tilde{G}_g(z) = \tilde{G}_f(z)\zeta(z) \Leftrightarrow \tilde{G}_f(z) = \tilde{G}_g(z)\tilde{M}(z) \Leftrightarrow f = g * \mu$$

3 积性函数与欧拉乘积公式

对积性数论函数$f(n)$，其函数值只与素数幂处的取值有关，当我们考虑用素数幂处的值来表示生成函数时，就得到了如下结论

定理： 积性数论函数$f(n)$的狄利克雷生成函数$\tilde{G}_f(z)$有如下的无穷乘积表达形式

$$\tilde{G}_f(z) = \prod_{p\text{是素数}} (\sum_{k\geq 0} f(p^k)p^{-kz}) \tag{4}$$

证明： 当$n \geq 2$时，将n素因子分解为$n = p_1^{\alpha_1}p_2^{\alpha_2}\cdots p_r^{\alpha_r}$,则有

$$[n^{-z}]\prod_p (\sum_{k\geq 0} f(p^k)p^{-kz}) = [n^{-z}]\prod_{i=1}^{r} f(p_i^{\alpha_i})p_i^{-\alpha_i z} = \prod_{i=1}^{r} f(p_i^{a_i}) = f(\prod_{i=1}^{r} p^{a_i}) = f(n)$$

等式右边常数项为1，所以$n = 1$时上式也成立，证毕。

取$f(n) = 1$,就得到了著名的欧拉乘积公式

$$\zeta(z) = \prod_{p\text{是素数}} (1 - p^{-z})^{-1} \tag{5}$$

上式对任意满足$Re(z) > 1$的复数z均成立。欧拉乘积公式给出了黎曼函数的一个无穷乘积表达形式，蕴含着有关素数分布的重要信息.

自然地，我们得到了

$$\tilde{M}(z) = \prod_{p\text{是素数}} (1 - p^{-z}) \tag{6}$$

用同样的方法，我们研究ϕ函数。记ϕ函数的狄利克雷生成函数为$\tilde{\Phi}(z)$,则有

$$\tilde{\Phi}(z) = \prod_{p\text{是素数}} (1 + \sum_{k\geq 1} (p^k - p^{k-1})p^{-kz}) = \prod_{p\text{是素数}} (\frac{1 - p^{-z}}{1 - p^{1-z}}) = \frac{\zeta(z-1)}{\zeta(z)}$$

4 两道例题

1. 求$\tau(n)$的狄利克雷生成函数，其中$\tau(n)$表示n的正因子个数。

解：注意到$1*1=\tau(n)$,故$\tau(n)$的生成函数是$\zeta^2(n)$。

2. 计算$\sum_{n>=1}\frac{(-1)^{n-1}}{n}$

解：记$f(s)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^s}$, 则$s>1$时$f(s)$绝对收敛，而$f(1)$条件收敛

但$f(s)$在$[1,\infty)$上是一致收敛的，所以$\lim_{s\to 1+0}f(s)=f(1)$, 所以可以先研究$s>1$的情形,此时有

$$\begin{aligned}f(s)&=(1-\frac{1}{2^s}-\frac{1}{4^s}-\frac{1}{8^s}\cdots)\prod_{\text{奇素数}p}(1+\frac{1}{p^s}+\frac{1}{p^{2s}}\cdots)\\&=\frac{(1-\frac{1}{2^s}-\frac{1}{4^s}-\frac{1}{8^s}\cdots)}{(1+\frac{1}{2^s}+\frac{1}{4^s}+\frac{1}{8^s}\cdots)}\zeta(s)\\&=(1-2^{1-s})\zeta(s)\end{aligned}$$

由于$\lim_{s\to 1+0}(s-1)\zeta(s)=1$,故

$$\sum_{n>=1}\frac{(-1)^{n-1}}{n}=\lim_{s\to 1+0}f(s)=\lim_{s\to 1+0}\frac{1-2^{1-s}}{s-1}=\ln 2$$

5 作业

1.计算$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n\tau(2n+1)}{2n+1}$，其中$\tau(n)$表示n的正因子个数。

2.书上习题7.31

二选一即可